Laboratorio 10 — Visualización interactiva

Documento de diseño final

Equipo de proyecto · Ciencia de Datos (CC3084), Universidad del Valle de Guatemala

25 de octubre de 2026

1. Contexto y usuarios

El tablero forma parte del **observatorio de turismo sostenible de Guatemala**. Usa la base de **ingreso de visitantes internacionales** (INGUAT / Migración, ene-2009 a jun-2026) y los modelos de pronóstico del Laboratorio 1. Está dirigido a **directivos del sector turístico** que no necesariamente conocen estadística: cada vista abre con la pregunta que responde y una instrucción corta de uso.

Repositorio: https://github.com/nicoCT04/Lab10-DataSicence

2. Preguntas de gestión seleccionadas

#	Pregunta de gestión	Para qué la usa un directivo	Vistas
P1	¿Cómo evolucionan las llegadas y cuánto se ha recuperado el turismo frente a 2019?	Fijar metas anuales y medir la recuperación pospandemia	KPIs, V1
P2	¿En qué meses se concentra la demanda (temporada alta y baja)?	Planificar capacidad, personal y campañas para temporada baja; anticipar la presión estacional sobre los destinos	V2, V7, V8
P3	¿Qué mercados de origen aportan más visitantes y cómo cambia su peso?	Priorizar la promoción y medir la dependencia de pocos mercados	V3, V5
P4	¿Por qué vías y puntos fronterizos ingresan los visitantes?	Priorizar inversión en infraestructura y servicios de frontera	V1, V6
P5	¿Qué tan confiables son las estimaciones de llegadas y qué modelo conviene como referencia?	Decidir cuánto confiar en un pronóstico al presupuestar	V4, V9, tabla de modelos

3. Alcance del tablero

Incluye

- Llegadas mensuales de **turistas + excursionistas** (la definición estable de todo el periodo, igual que en el Lab 1), por año, mes, vía de ingreso, frontera y mercado de residencia.
- Resultados de **tres modelos sencillos del Laboratorio 1**: ARIMA(1,1,1), Holt-Winters y Seasonal Naive, para las series Total, Aérea y Terrestre, con el mismo split 70/30 (entrenamiento hasta mar-2021). **No se entrenan modelos nuevos**: `src/models.py` reproduce las mismas especificaciones y obtiene las mismas métricas del Lab 1 (p. ej., MAE del ARIMA sobre el Total = 154,494).
- Mínimo **8 visualizaciones interactivas**, con al menos 2 enlazadas y con control del nivel de detalle (año → mes, región → país, rango de fechas).

No incluye / limitaciones

- Indicadores de gasto, ocupación hotelera, empleo o impacto ambiental: la base solo registra llegadas. La concentración estacional se usa como **aproximación** de la presión sobre los destinos.
- Vía marítima: desde 2017 la base no separa turistas y excursionistas por esta vía; solo se muestra hasta donde existe ese dato.

- 2026 contiene solo ene-jun; se marca como año parcial.
- Los datos permiten describir **patrones**, no atribuir causas. Los pronósticos se presentan como **estimaciones** distinguidas visualmente de lo observado.

4. Herramienta seleccionada: Plotly Dash (Python)

Criterio	Plotly Dash	Streamlit	R Shiny	Voilà / Panel
Gráficos enlazados por clic	Nativo (`clickData` + callbacks)	Limitado, re-ejecuta todo el script	Sí	Parcial
Zoom / nivel de detalle	Nativo en Plotly (zoom, range slider, treemap)	Vía Plotly	Vía plotly/ggiraph	Vía Bokeh/Plotly
Reutiliza el código del Lab 1	Sí (Python, statsmodels)	Sí	No (Lab 1 en Python)	Sí
Control del diseño (CSS, paleta)	Total (CSS propio)	Limitado	Alto	Medio
Licencia	MIT, gratuita	Apache 2.0	GPL	BSD

Se eligió **Dash** porque el requisito central son las **visualizaciones enlazadas**: un callback conecta el clic en un gráfico con la actualización de otros, sin recargar la página. Además, el modelado de los Labs 1 y 2 está en Python, por lo que los modelos se reutilizan sin traducirlos, y el CSS propio permite aplicar la paleta y la tipografía con el mismo significado en todo el tablero.

5. Paleta de colores y tipografía

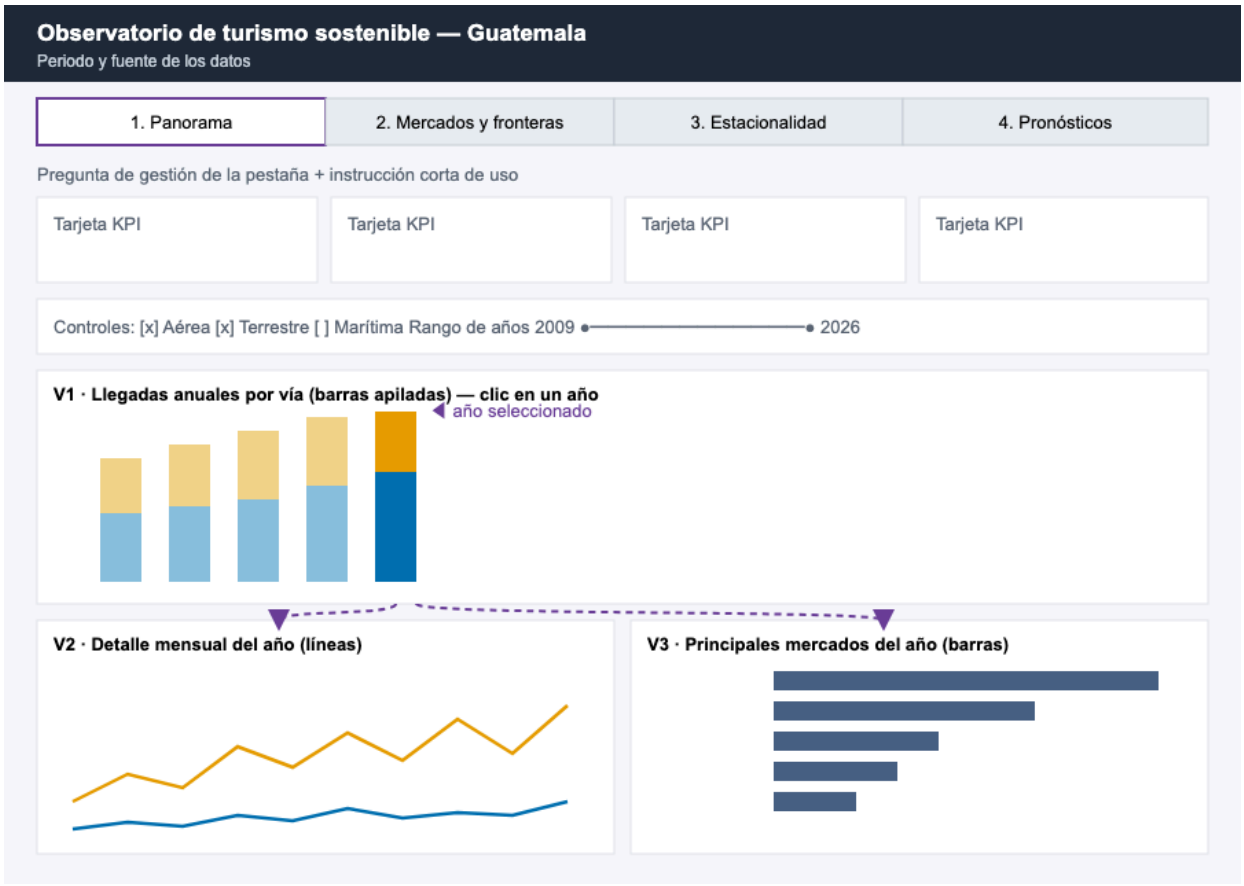
Rol	Color	Uso y justificación
Tinta / Observado	`#1E2A38`	Encabezado, textos y la línea de **datos observados**. Azul casi negro: máximo contraste (AA) sin la dureza del negro puro.
Vía Aérea	`#0072B2`	Paleta **Okabe-Ito**, diseñada para ser distinguible con daltonismo. Azul = aire.
Vía Terrestre	`#E69F00`	Naranja tierra, opuesto al azul en el círculo cromático (complementario): máxima separación entre las dos vías principales.
Vía Marítima	`#009E73`	Verde azulado = mar; tercer color Okabe-Ito.
Magnitud sin categoría	`#4A6382`	Azul gris neutro para rankings (mercados), así no se confunde con ninguna vía.
Segundo nivel de jerarquía	`#C9D4E2`	El mismo neutro aclarado: países dentro de su región en el treemap (V5).
Escala secuencial	`#E8EDF3` → `#7F93AD` → `#1E2A38`	Un solo tono, de claro (poco) a tinta (mucho), para el calendario (V7); no usa ningún color de vía ni de modelo.

Rol	Color	Uso y justificación
Estimaciones (modelos)	`#6A3D9A`, `#CC79A7`, `#8C8C8C`	Morado, rosa y gris, tonos que **nunca** se usan para datos observados; además cada modelo tiene su tipo de línea (continua, raya-punto, punteada), así no depende solo del color.
Contexto	`#ECEFF3`	Franja gris para periodos especiales (COVID-19, periodo de evaluación).
Fondo / tarjetas	`#F5F7FA` / `#FFFFFF`	Fondo claro de baja saturación para que el color se reserve a los datos.
Alerta	`#E69F00` borde + `#FFF8EC`	Avisos de limitaciones.

Reglas: (1) un color significa lo mismo en todas las pestañas; (2) la selección se resalta con opacidad (seleccionado al 100 %, resto al 35 %) en lugar de introducir colores nuevos; (3) las etiquetas *Observado* y *Estimado* separan hallazgos de estimaciones.

Tipografía: *Source Sans 3* (Google Fonts, licencia libre), sans serif humanista de alta legibilidad en pantalla. Jerarquía: título 24 px, título de gráfico 17 px, cuerpo 15 px, ayudas y ejes 13 px. Los ejes usan sufijos (1M, 250k) para leer cifras grandes de un vistazo.

6. Bosquejo de la interfaz y navegación



La navegación sigue el orden en que un directivo se hace las preguntas: **de lo general a lo particular** y de lo observado a lo estimado.

1. **Panorama** (P1, P2, P4): KPIs, controles globales (vías y rango de años) y V1 → V2/V3 enlazadas.
2. **Mercados y fronteras** (P3, P4): treemap región → país (acercar o alejar el nivel de detalle) enlazado con las fronteras de ingreso.
3. **Estacionalidad** (P2): mapa de calor año × mes y perfil mensual.
4. **Pronósticos** (P5): observado vs. estimado, error por mes y tabla comparativa de modelos, con el aviso de limitaciones.

Cada pestaña sigue la misma plantilla: pregunta → KPIs → controles → gráficos con texto de ayuda. Cuando un filtro deja un gráfico sin datos, este muestra un mensaje que lo explica en vez de un gráfico vacío.

7. Visualizaciones del tablero final

#	Visualización	Tipo y por qué	Interacción	Estado
V1	Llegadas anuales por vía	Barras apiladas: compara totales anuales y la composición por vía	Clic en un año (filtra V2 y V3), filtro de vías, rango de años, tooltip	**Funcional**
V2	Detalle mensual del año	Líneas: la secuencia de meses muestra la temporada alta y baja	Enlazada a V1, filtro de vías, zoom	**Funcional**
V3	Principales mercados del año	Barras horizontales ordenadas: ranking con nombres largos legibles	Enlazada a V1, tooltip con %	**Funcional**
V4	Observado vs. estimado	Líneas temporales con franja de evaluación	Serie, modelos visibles, range slider, botones 5 años / todo	**Funcional**
V5	Mercados por región → país	Treemap: jerarquía y proporción; clic para acercar o alejar	Drill-down, enlazada con V6, filtro de vías y años	**Funcional**
V6	Llegadas por frontera	Barras horizontales apiladas por vía: ranking de puntos de ingreso	Enlazada a V5, tooltip con %	**Funcional**
V7	Calendario de llegadas	Mapa de calor año × mes: patrones estacionales de 17 años de un vistazo	Clic en un año (resalta y actualiza V8), llegadas o índice, vías, rango de años	**Funcional**
V8	Perfil estacional	Boxplot por mes: variabilidad de cada mes entre años	Enlazada con V7 en ambos sentidos, excluir pandemia, vías y periodo	**Funcional**
V9	Error de los modelos por mes	Barras agrupadas: cuándo y cuánto falla cada modelo	Enlazada al zoom y a la barra de rango de V4, a la serie y a los modelos	**Funcional**

Las tarjetas KPI, los controles, los textos y la tabla de métricas son complementarios y no se cuentan como visualizaciones.

V1. Llegadas anuales por vía

El año es una categoría temporal ordenada y el número de visitantes es una magnitud. Las barras apiladas permiten comparar el total anual y su composición por vía con una base común en cero. El color conserva el significado de aire, tierra y mar; la opacidad destaca el año seleccionado sin introducir otra

categoría. El directivo puede detectar recuperación y cambios de composición, pero no debe comparar 2026 como un año completo: la anotación «ene-jun» advierte su cobertura parcial.

V1 controla V2 y V3 mediante un clic real sobre una barra. Al cambiar el rango de años, el año seleccionado se mantiene si sigue dentro del período; si queda fuera, se ajusta al extremo más próximo. Así el detalle nunca corresponde a un año oculto. Las tarjetas superiores conservan su referencia explícita a 2025 y no representan el rango filtrado.

V2. Detalle mensual del año

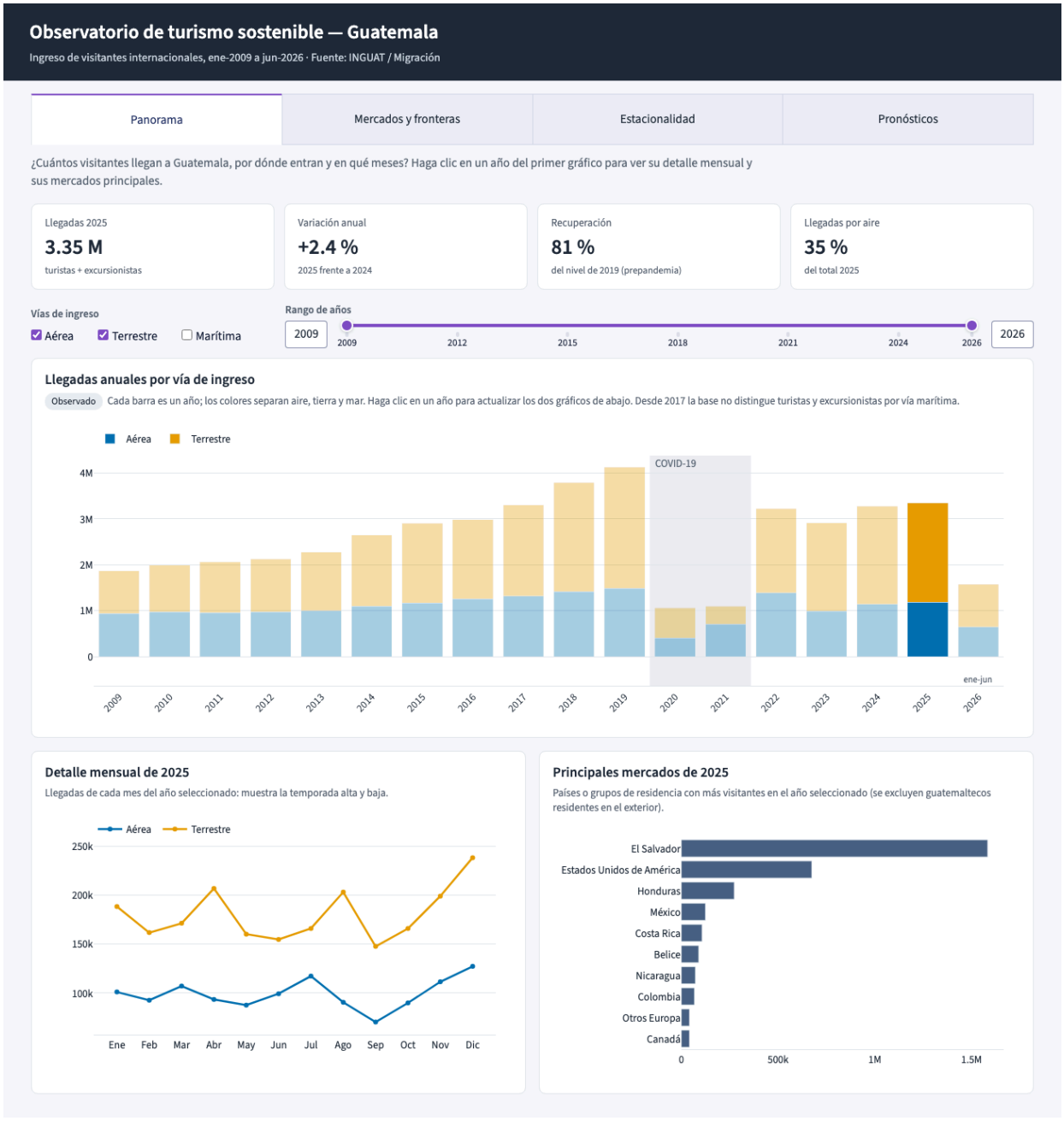
Se usan líneas con marcadores porque interesa la continuidad de los meses y la posición de los picos, no un ranking. Cada vía conserva su color y el tooltip muestra mes, año y cantidad. La selección de V1 cambia el año de V2 y su título; el filtro de vías permite aislar series y el zoom inspeccionar un tramo. No se rellenan como cero los meses ausentes de un año parcial: ausencia no significa que no llegaron visitantes. Si no se selecciona ninguna vía o no existen registros, aparece una indicación.

V3. Principales mercados del año

El mercado es una categoría nominal con nombres largos; las barras horizontales ordenadas hacen legibles los nombres y permiten comparar cantidades desde cero. El tono neutro evita confundir mercados con vías o modelos. V3 utiliza el mismo año de V1 y las mismas vías de V2, de modo que una selección permite consultar simultáneamente temporada y origen. El tooltip expresa la cantidad y su porcentaje de las llegadas de las vías elegidas; el ranking excluye a guatemaltecos residentes fuera. Es una selección de los diez primeros mercados, no la distribución completa de países.

V4. Comparación temporal de observado y estimado

Las líneas comparten eje mensual y unidad para comparar la evolución observada con las estimaciones de tres modelos. La distancia vertical entre líneas representa diferencia de visitantes, no probabilidad ni causalidad. El rango inferior permite cambiar el detalle sin entrenar modelos. La leyenda distingue observaciones y estimaciones por texto, color y trazo; los botones ocupan una franja separada para no invadir la leyenda en pantallas estrechas. La sección 8 detalla su enlace con V9 y las limitaciones.



Lectura de ejemplo (observado): en 2025 llegaron 3.35 M de visitantes, el 81 % del nivel de 2019; El Salvador es el principal mercado y la vía terrestre concentra cerca de dos tercios de las llegadas. **Estimación**: los tres modelos subestiman 2022-2026 porque se entrenaron con datos que terminan en plena pandemia; el ARIMA(1,1,1) es el de menor error (MAPE 59 % en el Total) y se presenta solo como referencia.

8. Pestaña Pronósticos: V4, V9 y comparación de modelos

Esta pestaña responde la pregunta P5, qué tan confiables son las estimaciones de llegadas y qué modelo conviene como referencia. Usa las predicciones de los tres modelos sencillos del Laboratorio 1, ARIMA(1,1,1), Holt-Winters y Seasonal Naive, entrenados hasta marzo de 2021 y evaluados con los 63

meses de abril de 2021 a junio de 2026 que no vieron. No se entrena ningún modelo nuevo, `src/models.py` reproduce las predicciones y las funciones de error las resumen, y sobre el periodo completo dan exactamente las mismas métricas que `outputs/metrics.csv`.

V4. Observado frente a estimado

El dato es una serie de tiempo mensual, así que el gráfico adecuado es el de líneas, donde la pendiente se lee como crecimiento y la distancia entre dos líneas como error. Lo observado va en el azul casi negro de la paleta y cada modelo en un color que nunca se usa para datos observados, con un tipo de línea distinto, de modo que la comparación no dependa solo del color. Una franja gris marca el periodo de evaluación, donde los modelos estiman sin haber visto los datos. La barra de rango inferior y los botones de cinco años o todo el periodo permiten acercar o alejar el nivel de detalle. Al prender o apagar modelos el gráfico conserva el zoom, y solo se reinicia al cambiar de serie.

V9. Error de los modelos por mes

V4 muestra que los modelos fallan, pero no cuándo. V9 responde esa segunda pregunta con el error promedio de cada modelo según el mes del año. Es una variable cuantitativa sobre dos categorías, mes y modelo, por eso usamos barras agrupadas, que comparan longitudes desde una base común, la forma más precisa de comparar magnitudes. Los meses van en su orden natural de enero a diciembre para que se lea la temporada, y cada modelo conserva su color de V4 y además una trama distinta en sus barras, para que se distinga sin depender del color. Al pasar el cursor sobre una barra se ve si el modelo se quedó corto o se pasó, y cuántos meses entran en el promedio.

V9 está enlazada con V4. Al acercar V4 o mover su barra de rango, V9 y la tabla de errores se recalculan solo con los meses visibles, y un rótulo indica el periodo analizado. Es la forma de aumentar o disminuir el nivel de detalle de la comparación, desde los 63 meses completos hasta un solo año. Si el periodo elegido no contiene meses de evaluación, o si no hay modelos seleccionados, el gráfico muestra un mensaje que explica qué hacer en lugar de quedar vacío.

Comparación de modelos

La tabla de errores acompaña a V9 y no cuenta como visualización. Ordena los modelos de menor a mayor error y muestra tres métricas con una explicación en lenguaje llano. El MAE es cuántos visitantes se equivoca en promedio cada mes, el RMSE es parecido pero castiga más los errores grandes y el MAPE es el error como porcentaje de lo observado. También indica cuántos meses de evaluación entran en el periodo, porque un error calculado con pocos meses es menos confiable.

Serie	Mejor modelo	MAE	MAPE
Total	ARIMA(1,1,1)	154,494	59.2 %
Aérea	ARIMA(1,1,1)	33,226	33.3 %
Terrestre	ARIMA(1,1,1)	123,363	75.5 %

Lo que el directivo puede leer, y sus límites

Lo observado en la pestaña es que los tres modelos subestiman las llegadas en el 90 % al 100 % de los meses y que su mayor error cae en diciembre, el pico de la temporada, salvo en la vía aérea, donde el Holt-Winters y el Seasonal Naive fallan más en julio. También se observa que el error crece con el horizonte. Con el total, el ARIMA se equivoca en un 31 % durante el primer año después del entrenamiento y en un 66 % entre 2024 y 2026.

La interpretación, que no es un hallazgo directo de los datos, es que los modelos aprendieron con una serie que termina en plena pandemia y proyectan ese nivel deprimido, por eso no anticipan la recuperación y se quedan más cortos en los meses de mayor demanda. El ARIMA(1,1,1) es el de menor error en las tres series, pero se presenta solo como referencia para comparar modelos y no como cifra oficial. Para planificar, un directivo debería usar estos pronósticos a corto plazo y reentrenarlos con datos recientes, y tratar con cautela cualquier estimación de diciembre. El aviso de limitaciones al pie de la pestaña lo dice de forma explícita.

9. Pestañas Mercados y fronteras y Estacionalidad: V5 a V8

Estas dos pestañas responden las preguntas P2, P3 y P4: de dónde vienen los visitantes, por dónde entran y en qué meses se concentra la demanda. Todo lo que muestran es **observado**, por eso cada gráfico lleva la etiqueta *Observado* y ninguno usa los colores reservados a las estimaciones.

V5. Visitantes por región y país de residencia

El dato es jerárquico, región que contiene países, y lo que interesa al directivo es el **peso** de cada mercado dentro del total. El treemap representa las dos cosas a la vez: el área de cada rectángulo es proporcional a sus visitantes y los países quedan dentro del rectángulo de su región. Frente a un gráfico de pastel, el treemap admite decenas de países sin volverse ilegible, y frente a unas barras conserva la jerarquía. Es también la forma de **aumentar o disminuir el nivel de detalle**: al inicio solo se ven las regiones; un clic en una región la abre y muestra sus países, y un clic en la barra superior vuelve al nivel anterior. Para que los rectángulos pequeños no saturen la vista, en cada región se muestran los diez países más grandes y el resto se agrupa en «Otros países». Se excluyen los guatemaltecos residentes en el exterior, igual que en V3, y la región sin código de la base se rotula «Sin región».

El color no codifica una categoría nueva, para no competir con los colores de las vías: las regiones usan el azul gris neutro de la paleta y los países el mismo tono aclarado, de modo que el color solo indica el nivel de la jerarquía. Cada rectángulo muestra su nombre, sus visitantes y su porcentaje del total, y el tooltip agrega el porcentaje dentro de su región.

V6. Puntos de ingreso de la selección

V6 responde «¿por dónde entran?» para lo que el usuario eligió en V5. Son 21 puntos con nombres largos, por eso usamos barras horizontales ordenadas de mayor a menor, que dejan leer cada nombre y comparar longitudes desde una base común. Aquí el color sí tiene significado y es el mismo de todo el tablero: azul aérea, naranja terrestre y verde marítima, así que se ve de inmediato qué puntos son aeropuertos y cuáles pasos terrestres.

V5 y V6 están **enlazadas**: al hacer clic en una región o en un país de V5, V6 se recalcula solo con esos visitantes y su título lo indica (por ejemplo, «Puntos de ingreso de visitantes de El Salvador (América Del Centro), 2025»). Al volver a la raíz, V6 muestra de nuevo a todos los visitantes. Las tarjetas de la pestaña acompañan la lectura: visitantes extranjeros del periodo, mercado principal, peso de los tres mayores mercados (una medida simple de dependencia) y principal punto de ingreso de la selección. Si no hay vías seleccionadas, o si la combinación de vías y años no tiene registros, ambos gráficos muestran un mensaje que lo explica.

Lectura de ejemplo (2025, observado): América del Centro aporta el 64 % de los visitantes extranjeros y América del Norte el 25 %; El Salvador por sí solo representa el 47 % y los tres mayores mercados el 75 %, una concentración alta. Los centroamericanos entran sobre todo por tierra (Valle Nuevo, 31 %), mientras que el 85 % de los norteamericanos y el 70 % de los europeos entran por La Aurora. Para un directivo esto separa dos públicos con infraestructuras distintas: servicios fronterizos para el mercado regional y conectividad aérea para los mercados de larga distancia. Los datos muestran por dónde entran los visitantes, no por qué eligen esa vía.

V7. Calendario de llegadas: año por mes

Para ver la estacionalidad de 17 años de un vistazo, el mapa de calor año × mes es el gráfico más compacto: cada fila es un año, cada columna un mes y la intensidad del color es el número de llegadas. Las columnas que se oscurecen año tras año son la temporada alta y las filas claras muestran caídas como la de 2020. Al ser una magnitud ordenada, usamos una **escala secuencial de un solo tono** que va del gris azulado claro (pocas llegadas) a la tinta (muchas), derivada del neutro de la paleta para no confundirse con ninguna vía. Los meses sin datos (julio a diciembre de 2026) se marcan con ⨯ en lugar de quedar en blanco, y el año elegido se enmarca con un recuadro.

El control **Medida** cambia entre llegadas e **índice estacional**, que compara cada mes con el mes promedio de su propio año (100). El índice quita el efecto del crecimiento o la caída entre años y deja solo la forma de la temporada; se calcula únicamente para años completos. Su escala de color se fija entre 60 y 140 porque los primeros meses de 2020, comparados con un año hundido por la pandemia, llegan a 400 y apagarían el resto del calendario; el tooltip sigue mostrando el valor real.

V8. Perfil estacional

V7 muestra cada mes de cada año; V8 resume cuál es el mes **típico** y qué tan estable es ese patrón. Por eso usamos un diagrama de caja por mes: la línea central es la mediana de los años y la caja abarca la mitad central, así que una caja corta significa un mes estable y una larga, un mes que varía mucho entre años. Encima se dibujan los años como puntos y, con la tinta de lo observado, la línea del año elegido, para comparar un año concreto con el patrón típico. Por defecto se excluyen 2020-2021 de las cajas, porque la pandemia deformaría el patrón, aunque se pueden incluir desmarcando la casilla.

V7 y V8 están **enlazadas en ambos sentidos**: un clic en una fila del calendario dibuja ese año en V8, y un clic en un punto de V8 enmarca su año en V7. Las tarjetas resumen el perfil con el índice, que es comparable entre años: mes más fuerte y más débil, diferencia entre pico y valle, y cuántos años completos entran en el cálculo. Si el año elegido queda fuera del rango o no tiene un año completo de datos, una nota bajo el gráfico lo explica.

Lectura de ejemplo (aérea y terrestre, 2009-2026 sin 2020-2021, observado): diciembre es el mes más fuerte (índice 135, un 35 % más que un mes promedio) y febrero el más débil (81); el pico supera al valle en un 66 %. Septiembre (85) y mayo (88) también son meses bajos. La vía aérea tiene un segundo pico en julio (116), mientras que la terrestre concentra más su temporada en diciembre (140) y varía más entre años. Para planificar, esto sugiere reforzar capacidad y personal en diciembre y julio, y dirigir las campañas a febrero, mayo y septiembre. Como la base solo registra llegadas, la concentración estacional es una **aproximación** de la presión sobre los destinos, no una medida de ella.

10. Planificación de tareas

La asignación distingue el avance de las tres partes de la entrega final. El responsable de integración se identifica por su rol (integrante 3 del reparto); el documento no lleva una firma personal. Las fechas de la tabla son las previstas en la planificación, no constancias de entrega en Canvas.

#	Tarea	Responsable	Terminación prevista	Estado al 25-oct
1	Preguntas de gestión, alcance y herramienta	Nicolás Concuá	22-oct-2026	Implementado
2	Paleta, tipografía, bosquejo y navegación	Nicolás Concuá	22-oct-2026	Implementado
3	Datos, resultados del Lab 1 y Panorama V1–V3	Nicolás Concuá	22-oct-2026	Implementado
4	V4 y tabla de modelos del avance	Nicolás Concuá	22-oct-2026	Implementado
5	V9 y comparación enlazada; sección de Pronósticos	Fernando Rueda	23-oct-2026	Implementado
6	V5–V6, V7–V8 y sus secciones de diseño	Fernando Hernández	24-oct-2026	Implementado
7	Pruebas, mensajes vacíos y legibilidad	Integración y pruebas (integrante 3)	24-oct-2026	Verificado el 25-oct
8	Justificación V1–V4 y documento integrado	Integración y pruebas (integrante 3)	25-oct-2026	Integrado
9	PDF final y README	Integración y pruebas (integrante 3)	25-oct-2026	Generado

11. Pruebas de uso y pulido final

Se realizaron recorridos técnicos de tareas en Chromium, no un estudio con participantes externos. Se comprobaron las cuatro pestañas, filtros, enlaces y estados sin información. Las pruebas automatizadas reproducibles están en `tests/test_dashboard.py`; no regeneran predicciones ni ajustan modelos. La revisión visual complementa esas pruebas y no demuestra por sí sola los cálculos.

Recorrido	Resultado esperado
V1: limitar el rango a 2009–2010 y seleccionar una barra	V2 y V3 muestran un año dentro del rango; un clic actualiza ambos

Recorrido	Resultado esperado
Desmarcar todas las vías	Se explica que debe seleccionarse una vía, sin excepción del servidor
Elegir solo Marítima en 2025–2026	Se informa que no hay registros; no se pide seleccionar una vía que ya está marcada
V5: seleccionar América del Centro	V6 cambia a sus puntos de ingreso y el título identifica la selección
V7: seleccionar un año del calendario	V8 compara ese año con el perfil del período
Índice estacional limitado a 2026	Se explica que no hay años completos; cambiar a llegadas permite ver los meses disponibles
V4: pulsar «5 años» y después «Todo»	V9 y la tabla cambian su período y vuelven a los 63 meses de evaluación
Quitar los tres modelos	V9 pide seleccionar al menos uno y la tabla no conserva cifras anteriores
Pantallas de 1440 y 600 px	Ejes, leyendas y botones legibles; sin desplazamiento horizontal de página

Se corrigieron el año de detalle fuera del rango, el mensaje ambiguo sin registros en V1 y la superposición de controles con la leyenda de V4 a 600 px. La semántica de colores, las agregaciones y los archivos originales de predicciones y métricas se conservan. Los estados vacíos no equivalen a una cantidad de cero ni permiten concluir que dejó de existir turismo por esa vía.

12. Comprobación del enunciado y entrega

El tablero incluye nueve visualizaciones (V1–V9), sin contar tarjetas, filtros ni tabla. Hay enlaces distintos V1 → V2/V3, V5 → V6, V7 ↔ V8 y V4 → V9/tabla; la navegación por pestañas, filtros, zoom y jerarquías permite elegir qué consultar y con qué detalle. Los tres modelos reutilizan los resultados del Lab 1: no se incorporan nuevos algoritmos ni se ajustan modelos durante el uso de la aplicación.

Para la rúbrica, las secciones 2–9 justifican exploración, gráficos, color, lenguaje ejecutivo y alcance (30 puntos de diseño y 50 de visualización). La sección 11 y las pruebas reproducibles respaldan funcionamiento e interacción (20 puntos), sin asignar una nota automática. El PDF final y el README incluyen ejecución y fuentes editables. El avance PDF original se conserva como registro histórico.

No se puede comprobar desde el repositorio la inscripción en Canvas, la entrega completa del avance antes del 22-oct a las 17:20, el acceso del docente al historial ni la entrega final del 25-oct. Son condiciones externas que el equipo debe confirmar; el historial local no demuestra una entrega en la plataforma. Los datos siguen siendo de uso académico: no se despliega ni publica el tablero sin autorización, y las llegadas no prueban sostenibilidad ambiental ni explican causas de la demanda.